Aprendizagem Automática

FICHA LABORATORIAL N. 3 ENUNCIADO

Nome: Benjamim Ricardo Fernandes Noronha
Número: A50731

NOTA: Fixa de respostas múltiplas. Só uma única resposta em cada alínea está correta. Cada alínea vale 2 valores. Respostas erradas descontam 0.5 valores.

ATENÇÃO: Considere para esta ficha o conjunto de dígitos manuscritos do ficheiro `MNISTsmall.p`. Não modifique os dados (ex: não remova a média ao conjunto de dados).
No texto, quando são referidos os exemplos do conjunto (colunas da matriz `data`) bem como as dimensões dos dígitos (linhas da matriz `data`), estes estão indexados a começar por um e não por zero. Por exemplo, ao mencionar a 3ª dimensão do 20º dígito, o valor corresponde à entrada da matriz de dados `data[2,19]`.

1. Considere os 396 primeiros exemplos do conjunto de treino do dígito "5".

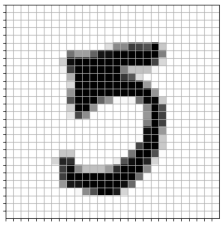
   (a) O número de pixeis com valor igual a zero para todos os exemplos deste conjunto é:

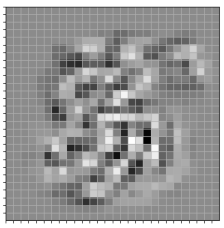
   i. 211 ii. 189 iii. 316 iv. 277

   (b) O número de valores próprios superiores a 10^{-10} da matriz de covariância dos dados é:

   i. 310 ii. 395 iii. 296 iv. 430

   (c) . Pretende-se visualizar os digitos deste conjunto e os vetores prórpios da matriz de covariância dos dados.

   i. A figura de cima é a imagem invertida do 221º dígito do conjunto.

   ii. A figura de baixo é a imagem (ou a imagem invertida) do 15º vetor próprio da matriz de covariância dos dados.

   iii. Todas as respostas anteriores.

   iv. Nenhuma das respostas anteriores.

   (d) Para esta alínea, arredonde os valores pedidos a 2 casas decimais.

   i. Existem 277 dimensões dos dados que não variam.
   ii. O coeficiente de correlação entre a dimensão 381 e 382 é 0.85.
   iii. Todas as respostas anteriores.
   iv. Nenhuma das respostas anteriores.

(e) Para esta alínea, arredonde os valores pedidos a 0 casas decimais. Considere que os 136º, 222º, 273º e 378º dígitos são representados pelos vetores $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3,$ e $\mathbf{x}_4$.

i. O produto interno entre os vetores $\mathbf{x}_1$ e $\mathbf{x}_2$ é 1504426.

ii. O produto interno entre os vetores $\mathbf{x}_3$ e $\mathbf{x}_4$ é 1978715.

iii. Todas as respostas anteriores.

iv. Nenhuma das respostas anteriores.

(f) Considere que se estima a matriz de covariância deste conjunto.

i. A dimensão da matriz é 784×784.

ii. O determinante da matriz de convariância é igual a 0.

iii. Todas as respostas anteriores.

iv. Nenhuma das respostas anteriores.